Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · FÓRMULAS DEL ÁNGULO MEDIO

Si $\cos x = -\frac{7}{25}$ y $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, ¿cuánto vale $\cos \frac{x}{2}$?

A) $\frac{3}{5}$

B) $-\frac{3}{5}$

C) $-\frac{4}{5}$

D) $\frac{4}{5}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cuadrante

$\frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} < \frac{3\pi}{4}$: coseno negativo.

2 Fórmula

$$\cos \tfrac{x}{2} = -\sqrt{\tfrac{1+\cos x}{2}} = -\sqrt{\tfrac{18/25}{2}}\,.$$

3 Resultado

$$-\sqrt{\tfrac{9}{25}} = -\tfrac{3}{5}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que $\frac{x}{2}$ está en el II cuadrante, donde el coseno es negativo.

C) Usa $1 - \cos x$ en vez de $1 + \cos x$.

D) Comete los dos errores: fórmula del seno y signo.

Idea clave. El signo en la fórmula del ángulo medio depende del cuadrante de x/2, no de x.